AFC–7593

Sub. Code
1BZIA2/ 1BZOA2

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Zoology

***Allied* — CONCEPTUAL ZOOLOGY**

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A $(10 \times 1\frac{1}{2} = 15)$

Answer **all** questions.

1. Diakinesis.

   டயக்கைனெசிஸ்.

2. Nucleotide.

   நியுக்ளியோடைடு.

3. Blastocyst.

   பிளாஸ்ட்டோசிஸ்ட்.

4. Carcinoma.

   கார்சினோமா.

5. Klinefelter's syndrome.

   கிளைன்ஃப்பெல்ட்டரின் சின்ட்ரோம்.

6. Turner's syndrome.

டர்னரின் சின்ட்ரோம்.

7. Rh incompatibility.

ஆர்.ஹெச். ஒவ்வாமை.

8. ECG.

இ.சி.ஜி.

9. Biotechnology.

உயிரி தொழில்நுட்பம்.

10. Cloning.

குளோனிங்.

Part B (5 × 3 = 15)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Give a brief note on prokaryotes.

புரோகேரியோட்கள் பற்றி சிறு குறிப்பு தருக.

Or

(b) Explain the structure of DNA.

டி.என்.ஏ.-யின் அமைப்பை விளக்குக.

12. (a) Give a brief account on test tube babies.

சோதனைக் குழாய் குழந்தைகள் பற்றி சிறு தொகுப்பு தருக.

Or

(b) Write a short account on cancer.

கேன்சர் பற்றி சிறு தொகுப்பு எழுதுக.

13. (a) Give a brief note on Mendelian traits in man.

மனிதனில் மெண்டலின் தனிப் பண்புகள் பற்றி சிறு குறிப்பு தருக.

Or

(b) Write a short account on sex-determination in man.

மனிதனில் பால் நிர்ணயம் பற்றி சிறு தொகுப்பு எழுதுக.

14. (a) Comment on menstrual cycle.

மாதவிடாய் சுழற்சி பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

Or

(b) Give a brief account on birth control in man.

மனிதனில் பிறப்புக் கட்டுப்பாடு பற்றி சிறு தொகுப்பு தருக.

15. (a) Explain fermentation technology.

நொதித்தல் தொழில் நுட்பத்தினை விளக்குக.

Or

(b) Discuss the transgenic fish.

ட்ரான்ஸ்ஜீனிக் மீன் பற்றி விவாதி.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Compare mitosis and meiosis.

மைட்டஸிஸ் மற்றும் மியாஸிஸ் – ஒப்பிடுக.

17. Give an account on placenta in mammals.

பாலூட்டிகளில் தாய்-சேய் இணைப்புத்திசு பற்றி தொகுப்பு தருக.

18. Write an essay on eugenics and euthenics.

    யூஜெனிக்ஸ் மற்றும் யூதெனிக்ஸ் பற்றி கட்டுரை எழுதுக.

19. Explain the structure and functions of human heart.

    மனித இருதயத்தின் அமைப்பு மற்றும் வேலைகளை விளக்குக.

20. Give an account on transgenic sheep and pig.

    ட்ரான்ஸ்ஜீனிக் செம்மறி ஆடு மற்றும் பன்றி பற்றி தொகுப்பு தருக.

AFC–7419

Sub. Code
1BZO1C2/ 1BZI1C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

First Semester

BIODIVERSITY OF INVERTEBRATES — II

(Common for Zoology and Zoology Industrial Microbiology)

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Telson.

   டெல்சன்.

2. Cypris.

   சிப்ரிஸ்.

3. Silk worm.

   பட்டுப்புழு.

4. Hypermetabola.

   ஹைபர்மெட்டபோலா.

5. Mantle.

   மூடகம்.

6. Hepatopancreas.

ஹெபட்டோபாங்கிரியாஸ்.

7. Pedicellariae.

பெடிசில்லேரியே.

8. Tube feet.

குழாய் கால்கள்.

9. Bivalve.

இருதோடுடையவை.

10. Chromatophores.

நிறத்தாங்கிகள்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain the appendages of prawn.

இறாலின் ஒட்டுறுப்புக்களை விளக்குக.

Or

(b) Classify phylum arthropoda and give examples.

கணுக்காலிகளை வகைப்படுத்தி எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.

12. (a) Explain the affinities of peripatus.

பெரிபேட்டஸின் இன உறவுகளை விளக்குக.

Or

(b) Discuss the metamorphosis in insects.

பூச்சிகளின் உருமாற்றம் பற்றி விவாதி.

13. (a) Describe torsion in gastropods.

வயிற்றுக்காலிகளின் முறுக்கம் பற்றி விவரி.

Or

(b) Discuss the reproductive system of Pila.

பைலாவின் இனப்பெருக்க மண்டலத்தை விவாதி.

14. (a) Give a brief account on oyster culture.

ஆளி வளர்ப்பு பற்றி சிறு தொகுப்பு தருக.

Or

(b) "Cephalopod as an advanced mollusc" – Discuss.

செபலோபாட் ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த மெல்லுடலி என்பதை விவாதி.

15. (a) Explain the digestive system of star fish.

நட்சத்திர மீனின் உணவு மண்டலத்தை விளக்குக.

Or

(b) Classify phylum echinodermata and cite examples.

தொகுதி முட்தோலிகளை வகைப்படுத்தி எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Give the significance of crustacean larvae.

கிரஸ்டேஸியன் லார்வாக்களின் முக்கியத்துவத்தைத் தருக.

17. Give the economic importance of insects.

பூச்சிகளின் பொருளாதார முக்கியத்துவத்தை தருக.

18. Classify phylum mollusca and give examples.

மெல்லுடலிகளை வகைப்படுத்தி எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.

19. Describe the economic importance of mollusca.

மெல்லுடலிகளின் பொருளாதார முக்கியத்துவத்தை விவரி.

20. Discuss the larval forms of echinodermata.

முட்தோலிகளின் லார்வா சார்ந்த நிலைகளை விவாதி.

———————

AFC–7420

Sub. Code
1BZO2C1/ 1BZI2C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Second Semester

BIODIVERSITY OF CHORDATES

(Common for Zoology and Zoology Industrial Microbiology)

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Petromyzon.

   பெட்ரோமைசான்.

2. Ascidian.

   அசிடியன்.

3. Chiromantis.

   கைரோமேண்டிஸ்.

4. Gelatinous bags.

   ஜெலாட்டினஸ் பைகள்.

5. Swift.

   ஸ்விஃப்ட்.

6. Bungarus.

   பங்காரஸ்.

7. Meibomian gland.

மெய்போமியன் சுரப்பி.

8. Coprophagy.

கோப்ரோபேஜி.

9. Foremen of Monro.

ஃப்ரோமென் ஆப் மன்ட்ரோ.

10. Abducens nerve.

அப்டுசென்ஸ் நரம்பு.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain the affinities of hemichordate.

அரை முதுகுநாண் உள்ளவைகளின் இனத்தொடர்பினை விளக்குக.

Or

(b) List down the characters of prochordate.

முதன்மை முதுகுநாண் உள்ளவைகளின் பண்புகளை பட்டியலிடுக.

12. (a) Give a brief account on parental care in amphibia.

இருவாழ்விகளின் பெற்றொர் பாதுகாப்பு பற்றி சிறு தொகுப்பு தருக.

Or

(b) Discuss migration in fishes.

மீன்கள் இடம்பெயர்தல் பற்றி விவாதி.

13. (a) How will you identify the South Indian poisonous snakes?

தென்னிந்திய விஷப்பாம்புகளை எவ்வாறு கண்டறிவாய்?

Or

(b) Give a brief account on migration in birds.

பறவைகள் இடம் பெயர்தல் பற்றி சிறு தொகுப்பு தருக.

14. (a) Explain the excretory system of rabbit.

முயலின் கழிவு நீக்க மண்டலத்தை விளக்குக.

Or

(b) Describe the egg laying mammals.

முட்டையிடும் பலூட்டிகள் பற்றி விவரி.

15. (a) Explain the girdles of chordate.

முதுகுநாண் உள்ளவைகளின் கெர்டில்ஸ் பற்றி விளக்குக.

Or

(b) Discuss the limbs of chordate.

முதுகுநாண் உள்ளவைகளின் கை/கால் எலும்புகளை விவாதி.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Classify chordate upto class level and give examples.

முதுகுநாண் உள்ளவைகளை வகைப்படுத்தி எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.

17. Give an account on accessory respiratory organs in fishes.

மீன்களின் துணை சுவாச உறுப்புகள் பற்றி தொகுப்பு தருக.

18. Write an account on flight adaptation in birds.

பறவைகளின் பறத்தல் தகவமைப்பு பற்றி தொகுப்பு எழுதுக.

19. Explain the digestive system of rabbit.

முயலின் உணவு மண்டலத்தை விளக்குக.

20. Discuss the axial skeleton system in chordate.

முதுகுநாண் உள்ளவைகளின் பிடர் அச்சு சட்டக மண்டலத்தை விவாதி.

AFC–7421

Sub. Code
1BZO2C2/ 1BZI2C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Second Semester

(Common for Zoology and Zoology (Industrial Microbiology))

CELL BIOLOGY AND INSTRUMENTATION

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Metachromsia.

   மெட்டாகுரோமோசியா.

2. Carnoy's fixative.

   கார்னாயின் ஃப்க்சேட்டிவ்.

3. Pinocytosis.

   பின்னோசைட்டோசிஸ்.

4. Suicidal bag.

   தற்கொலைப் பை.

5. Glycolysis.

   கிளைக்கோலைசிஸ்.

6. ATP.

   ஏ.டி.பி.

7. Chromatin.

   குரோமேட்டின்.

8. Leptotene.

   லேப்டோடீன்.

9. Sarcoma.

   சார்க்கோமா.

10. Centrifugation.

    சென்ட்ரிஃபியுகேஷன்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Distinguish between prokaryetes and eukaryotes.

    புரோகேரியோட்கள் மற்றும் யுகேரியோட்களை வேறுபடுத்துக.

    Or

    (b) Explain the structure of lysosomes.

    லைசோசோம்களின் அமைப்பை விளக்குக.

12. (a) Give the principle and applications of electron microscope.

    எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியின் தத்துவம் மற்றும் பயன்களைத் தருக.

    Or

    (b) Explain the staining techniques.

    சாயமேற்றுதலின் உத்திகளை விளக்குக.

13. (a) Discuss the physiology of mitochondria.

மைட்டோகாண்ட்ரியாவின் உடற்செயலியலை விவாதி.

Or

(b) Explain Kreb's cycle.

கிரப்ஸின் சுழற்சியை விளக்குக.

14. (a) Compare mitosis and meiosis.

மைட்டாஸிஸ் மற்றும் மியாஸிஸ் ஒப்பிடுக.

Or

(b) Explain the structure of Chromosomes.

குரோமோசோம்களின் அமைப்பை விளக்குக.

15. (a) Give the principle and working mechanism of pH meter.

பி.எச். மீட்டரின் தத்துவம் மற்றும் வேலை செய்யும் நுட்பத்தினைத் தருக.

Or

(b) Discuss the principle and applications of chromatography.

குரோமட்டோகிராபியின் தத்துவம் மற்றும் பயன்களை விவாதி.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Explain the principle and applications of compound microscope.

கூட்டு நுண்ணோக்கியின் தத்துவம் மற்றும் பயன்களை விளக்குக.

17. Describe the structure of cell membrane.

செல் சவ்வின் அமைப்பை விவரி.

18. Discuss the structure of mitochondria.

மைட்டோகாண்ட்ரியாவின் அமைப்பை விவாதி.

19. Elucidate the types and properties of cancer.

புற்றுநோயின் வகைகள் மற்றும் பண்புகளை விளக்குக.

20. Explain the ultra structure and functions of nucleus.

நியுக்ளியஸின் நுண் அமைப்பு மற்றும் வேலைகளை விளக்குக.

AFC–7422

Sub. Code
1BZO3C1/ 1BZI3C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Third Semester

DEVELOPMENTAL BIOLOGY AND EVOLUTION

(Common for Zoology/Zoology Industrial Microbiology)

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Sertoli cells.

   செர்டோலை செல்கள்.

2. Spermiogenesis.

   ஸ்பெர்மியோ ஜெனிஸிஸ்.

3. Amnion.

   ஆம்ஸியான்.

4. Somites.

   சோமைட்கள்.

5. Blasto cysts.

   பிளாஸ்ட்டோ சிஸ்ட்கள்.

6. Thyroxine.

   தைராக்சின்.

7. Devries.

டீல்ரிஸ்.

8. Fossil.

புதைபடிவங்கள்.

9. Species.

சிற்றினம்.

10. Gene frequency.

ஜீன் அடுக்கு நிகழ்வு.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Give a short account on test tube babies.

சோதனைக் குழாய் குழந்தைகள் பற்றி சிறு தொகுப்பு தருக.

Or

(b) Explain the structure of Ovum.

அண்டத்தின் அமைப்பை விளக்குக.

12. (a) Explain the development of ear in chick.

கோழிக்குஞ்சியின் காதின் வளர்ச்சி பற்றி விளக்குக.

Or

(b) Discuss the development of brain chick.

கோழிக்குஞ்சியின் மூளை வளர்ச்சி பற்றி விவாதி.

13. (a) Explain the concept of organiser.

அமைப்பியின் கருத்துப்படிவத்தை விளக்குக.

Or

(b) Explain the types of regeneration.

இழப்பு மீட்டலின் வகைகளை விளக்குக.

14. (a) Give a brief account on dating of fossils.

புதை படிவங்களின் டேட்டிங் பற்றி சிறு தொகுப்பு தருக.

Or

(b) Write a short account on Dawinism.

டார்வினிஸம் பற்றி சிறு தொகுப்பு எழுதுக.

15. (a) Define and explain Hardy – Weinberg principle.

ஹார்டி-வெய்ன்பெர்க் தத்துவத்தை வரையறுத்து விளக்குக.

Or

(b) What is mimicry? Explain.

தகைவுப் போலி என்றால் என்ன? விளக்குக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Explain the process of spematogenesis.

விந்து உருவாதல் முறையை விளக்குக.

17. Give an account on placenta in mammals.

பாலுட்டிகளின் தாய்- சேய் இணைப்புத் திசு பற்றி தொகுப்பு தருக.

18. Write a detailed account on amphibian metamorphosis.

    இருவாழ்விகளின் உருமாற்றம் பற்றி விரிவான தொகுப்பு எழுதுக.

19. Give an account on Lamerackism.

    லாமார்க்கிஸிம் பற்றி தொகுப்பு தருக.

20. Describe evolution of man.

    மனிதனின் பரிணாமம் பற்றி விவரி.

AFC–7423

Sub. Code
1BZO4C1/ 1BZI4C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Fourth Semester

GENETICS AND MOLECULAR BIOLOGY

(Common for Zoology/Zoology Industrial Microbiology)

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Epistasis

   எபிஸ்டாஸிஸ்

2. Mulatto

   முலட்டோ

3. Bonellia Viridis

   போனல்லியா விரிடிஸ்

4. Sex mosaics

   பாலின மெசைக்ஸ்

5. Inbreeding

   உட்கலப்பு

6. Phenyl ketonuria

   ஃப்பினைல் கீட்டேநியுரியா

7. tRNA

டி.ஆர்.என்.ஏ.

8. Charkoff's rule

சார்க்கோப்சின் விதி

9. Transcription

பகர்ப்பு

10. Genetic code.

மரபியல் குறியீடு.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain monohybrid cross.

ஒரு கலப்பு கலப்பினத்தை விளக்குக.

Or

(b) Give an account on polygenic inheritance.

பன்ம மரபணு மரபுரிமை பற்றி தொகுப்பு தருக.

12. (a) Discuss about the mechanism of crossing over.

குறுக்குக் கலப்பின் நுட்பம் பற்றி விவாதி.

Or

(b) Explain primary Non-disjunction in Drosophila.

பழப்பூச்சியில் முதன்மை இணைபிரியாமை பற்றிவிளக்குக.

13. (a) Comment on Genetic counselling.

மரபியல் சார்ந்த கலந்தாய்வு பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

Or

(b) Write an account on Klinefelter syndrome.

கிளைன்ஃபெல்டர் குறைபாடு பற்றி தொகுப்பு எழுதுக.

14. (a) Give an account on transformation.

தோற்ற மாற்றீடு பற்றி தொகுப்பு தருக.

Or

(b) Explain three types of DNA replication.

டி.என். ஏ. மறுபகர்ப்பாக்கலின் மூன்று வகைகளை விளக்குக.

15. (a) Comment on Lac operon.

லாக் ஓபரான் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

Or

(b) Write an account on Nirenberg experiment.

நிரன் பெர்க் சோதனை பற்றி தொகுப்பு எழுதுக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Describe the ABO blood groups in man.

மனிதனில் ஏ.பி.ஓ. இரத் குழுமங்களை விவரி.

17. Give an account on Sex-linked inheritance in man.

மனிதனில் பால் பிணைப்பு மரபுரிமை பற்றி தொகுப்பு தருக.

18. Discuss about Eugenics and Euthenics.

யுஜெனிக்ஸ் மற்றும் யூதெனிக்ஸ் பற்றி விவாதி.

19. Explain the molecular structure of DNA.

டி.என்.ஏ.யின் மூலக்கூறு அமைப்பினை விளக்குக.

20. Write an account on mechanism of protein synthesis.

புரதச் சேர்க்கையின் நுட்பம் பற்றி தொகுப்பு எழுதுக.

AFC–7424

Sub. Code
1BZO5C1/ 1BZI5C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Fifth Semester

ANIMAL PHYSIOLOGY

Common for Zoology and Zoology Industrial Microbiology

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Ketone bodies.

   கீட்டோன் உறுப்புகள்.

2. Transamination.

   ட்ரான்ஸ்ஸாமினேஷன்.

3. Haemoglobin.

   ஹீமோகுளோபின்.

4. Uricotelism.

   யூரிக்கோடெல்லிசம்.

5. Blood pressure.

   இரத்த அழுத்தம்.

6. Tonsil.

   டான்சில்.

7. Synapses.

கூடல்வாய்கள்.

8. Kymograph.

கைமோகிராம்.

9. Sex glands.

பாலினச் சுரப்பிகள்.

10. Vasectomy.

வாசெக்டமி.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Discuss the composition and classification of food.

உணவின் கூட்டமைவு மற்றும் வகைப்பாட்டை விவாதி.

Or

(b) Explain briefly carbohydrate metabolism.

கார்போஹைட்ரேட் வளர்சிதை மாற்றத்தை சுருக்கமாக விளக்குக.

12. (a) Comment on the types of respiration in animals.

விலங்குகளில் உள்ள சுவாசித்தலின் வகைகள் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

Or

(b) Comment on the respiratory organs in man.

மனிதனில் உள்ள சுவாச உறுப்புக்கள் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

13. (a) Explain the composition and functions of blood.

இரத்தத்தின் கூட்டமைவு மற்றும் வேலைகளை விளக்குக.

Or

(b) Discuss the structure of Ig.

ஐஜி–ன் அமைப்பு விவாதி.

14. (a) Elucidate the ultra structure of Sarcomere.

சார்க்கோமியரின் நுண் அமைப்பை விளக்குக.

Or

(b) Describe the mechanism and conduction of nerve impulses.

நரம்பு துடிப்புகளின் நுட்பம் மற்றும் கடத்துதல் பற்றி விவரி.

15. (a) Explain the structure and functions of thyroid gland.

தைராய்டு சுரப்பியின் அமைப்பு மற்றும் வேலைகளை விளக்குக.

Or

(b) Comment on parathyroid.

பாராதைராய்டு சுரப்பி பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Describe the classification, basic structure and significance of carbohydrates.

கார்போஹைட்ரேட்களின் வகைப்பாடு, அடிப்படை அமைப்பு மற்றும் முக்கியத்துவத்தை விவரி.

17. Explain the mechanism of respiration.

சுவாசித்தலின் நுட்பத்தினை விளக்குக.

18. Discuss the structure and functions of human heart.

மனித இருதயத்தின் அமைப்பு மற்றும் வேலைகளை விவாதி.

19. Elucidate the structure, types and functions of neurons.

நியுரான்களின் அமைப்பு, வகைகள் மற்றும் வேலைகளை விளக்குக.

20. Give an account on birth control in man.

மனிதனின் பிறப்புக் கட்டுப்பாடு பற்றி தொகுப்பு தருக.

———————

AFC–7425

Sub. Code
1BZOE1A/ 1BZIE1A

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Fifth Semester

Elective — FISHERIES BIOLOGY

(Common for Zoology and Zoology Industrial Microbiology)

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Prawn.

   இறால்.

2. Lobster.

   லோப்ஸ்டர்.

3. Gastropod.

   வயிற்றுக்காலிகள்.

4. Cephalopod.

   செபலோபாட்.

5. Air bladder.

   காற்றுப்பை.

6. Tagging.

   டேக்கிங்.

7. Age of fish.

மீனின் வயது.

8. Mono culture.

ஒற்றை வளர்ப்பு.

9. Cage fish culture.

கூண்டு மீன் வளர்ப்பு.

10. Canning.

கேனிங்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain the fisheries management.

மீன்பிடி தொழிலின் மேலாண்மை பற்றி விளக்குக.

Or

(b) Give a brief account on Crab fisheries.

நண்டு மீன்பிடி தொழில் பற்றி சிறுதொகுப்பு தருக.

12. (a) Comment on the parasites of fishes.

மீன்களின் ஒட்டுண்ணிகள் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

Or

(b) Explain briefly about the fish in relation to public health.

பொது ஆரோக்கியத்தில் மீன்களின் தொடர்பு பற்றி சுருக்கமாக விளக்குக.

13. (a) Explain the respiration of fish.

மீனின் சுவாசத்தை விளக்குக.

Or

(b) Discuss about the locomotion of fishes.

மீன்கள் இடம்பெயர்தல் பற்றி விவாதி.

14. (a) Explain paddy cum fish culture.

நெற்பயிருடன் மீன் வளர்த்தல் பற்றி விளக்குக.

Or

(b) Describe the culture of common carp.

பொதுவான கெண்டை வளர்ப்பு பற்றி விவரி.

15. (a) Comment of fish oil.

மீன் எண்ணெய் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

Or

(b) Give a brief note on GIFT.

கிப்ட் பற்றி சிறு குறிப்பு தருக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Give an account on coastal fisheries.

கடற்கரை மீன்பிடி தொழில் பற்றி தொகுப்பு தருக.

17. Explain the disease of fish.

மீனின் நோய்கள் பற்றி விளக்குக.

18. Describe the accessory respiratory organs of fishes.

மீன்களின் துணை சுவாச உறுப்புக்கள் பற்றி விவரி.

19. Explain the culture of prawn.

இறால் வளர்த்தல் பற்றி விளக்குக.

20. Discuss about fish processing.

மீன்களை பதப்படுத்துதல் பற்றி விவாதி.

AFC–7426

Sub. Code
1BZOE1B/ 1BZIE1B

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Fifth Semester

Elective — VERMICULTURE

(Common for Zoology and Zoology Industrial Microbiology)

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Vermiculture.

   மண்புழு வளர்ப்பு.

2. Vermicast.

   வெர்மிகாஸ்ட்.

3. Lampito mauritii.

   லேம்ப்பிட்டோ மாருசியை.

4. Eudrilus eugeneae.

   யூட்ரிலஸ் யூஜினியே.

5. Pit method.

   குழி முறை.

6. Heap method.

   குவியல் முறை.

7. Window method.

ஜன்னல் முறை.

8. Vermiwash.

வெர்மிவாஷ்.

9. Indoor vermicomposting.

உட்புற மண்புழு உரம் தயாரித்தல்.

10. Outdoor vermicomposting.

வெளிப்புற மண்புழு உரம் தயாரித்தல்.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Write down the classification of earthworms.

மண்புழுக்களின் வகைப்பாட்டை எழுதுக.

Or

(b) Explain the morphology of earthworm.

மண்புழுவின் அமைப்பியலை விளக்குக.

12. (a) Explain the types of vermicomposting.

மண்புழு உரத்தின் வகைகளை விளக்குக.

Or

(b) Assess the role of earthworm in composting.

உரம் தயாரித்தலில் மண்புழுவின் பங்கினை ஆராய்க.

13. (a) Explain the collection of vermicompost.

மண்புழு உரம் சேகரித்தல் பற்றி விளக்குக.

Or

(b) Describe the efficiency of vermicomposting.

மண்புழு உரத்தின் திறனை விவரி.

14. (a) Briefly describe the physiology of earthworm.

மண்புழுவின் உடற் செயலியலை சுருக்கமாக விவரி.

Or

(b) Discuss briefly about the recycling of wastes through vemicomposting.

மண்புழு உரம் தயாரிப்பின் மூலம் கழிவுகளை மறுசுழற்சி செய்தல் பற்றி சுருக்கமாக விவாதி.

15. (a) Briefly describe the effects of vermicompost on soil.

மண்ணில் மண்புழு உரத்தின் விளைவுகளை சுருக்கமாக விவரி.

Or

(b) Explain the prospects of vermiculture.

மண்புழு வளர்ப்பின் வெற்றி வாய்ப்பு நிலையை விளக்குக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Describe the anatomy of earthworm.

மண்புழுவின் உள்ளமைவியலை விவரி.

17. List down the biological properties of vermicompost.

மண்புழு உரத்தின் உயிரியல் சார்ந்த பண்புகளை பட்டியலிடுக.

18. Explain the maintenance of composting.

கலப்பு உரத்தை பராமரித்தல் பற்றி விளக்குக.

19. Write down the advantages of vermicomposting.

மண்புழு உரத்தின் நன்மைகளை எழுதுக.

20. Assess the quality and economics of vermicompost.

மண்புழு உரத்தின் தரம் மற்றும் பொருளாதாரத்தை ஆராய்க.

AFC–7427

Sub. Code
1BZOE2A

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Fifth Semester

Zoology and Industrial Microbiology

Elective — FUNDAMENTALS OF MICROBIOLOGY

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Joseph Lister

   ஜோசப் லிஸ்டார்

2. Winogradsky

   வீனோகிராஸ்கி

3. Gram's spore

   கிராம்ஸின்

4. Albert

   ஆல்பெர்ட்

5. Filtration

   வடிகட்டுதல்

6. Radiation

   கதிர்வீச்சு

7. Fimbriae

ஃப்பிம்லியே

8. Flagella

நீளிழை

9. Micromanipulator

மைக்ரோமேனிபுலேட்டர்

10. Roll tube.

ரோல் டியூப்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain the contribution of Tyndall and Louis Pasteur.

டின்டால் மற்றும் லூயிஸ் பாஸ்ஸியரின் பங்களிப்பை விளக்குக.

Or

(b) Explain how will you identify the microbes?

நுண்ணுயிரிகளை எவ்வாறு கண்டறிவாய் என்பதை விளக்குக.

12. (a) Write about the preparation of specimen for electron microscopic studies.

எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியில் படிப்பதற்கு ஸ்பெசிமன் எவ்வாறு தயார் செய்வாய் என்பது பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Give a short account on nuclear and flagella staining.

நியுக்ளியஸ் மற்றும் நீளழை சாயமேற்றுதல் பற்றி சிறு தொகுப்பு தருக.

13. (a) Comment on phenol coefficient test.

ஃபீனால் மாறிலி சோதனை பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

Or

(b) Comment on sterility testing.

மலட்டுத்தன்மை சோதனை பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

14. (a) Write about the cell wall of gram positive and gram negative bacteria.

கிராம் பாசிட்டிவ் மற்றும் கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியாவின் செல் சுவர் பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Write down the classification of virus.

வைரஸின் வகைப்பாட்டை எழுதுக.

15. (a) Narrate briefly about differential staining.

வேறுபட்ட சுயமேற்றுதல் பற்றி சுருக்கமாக விளக்குக.

Or

(b) Explain how will you prepare solid and liquid media.

திட மற்றும் திரவ ஊடகங்களை எவ்வாறு தயாரிப்பாய் என்பதை விளக்குக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. What is microbiology? Explain the history and scope of microbiology.

நுண்ணுயிரியல் என்றால் என்ன? நுண்ணுயிரியலின் வரலாறு மற்றும் நோக்கத்தை விளக்குக.

17. Describe the types of staining.

சாயமேற்றுதலின் வகைகளை விவரி.

18. Discuss the methods of Sterilization.

கிருமி நீக்கிகளின் முறைகளை விவாதி.

19. Narrate the structural organization of fungi.

பூஞ்சைகளின் அமைப்பு சார்ந்த அமைப்பாண்மையை விவரி.

20. Give an account on pure culture technique.

தூய வளர்ப்பு உத்தி பற்றி தொகுப்பு தருக.

AFC–7428

Sub. Code
1BZOE2B/ 1BZIE2B

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Fifth Semester

Elective — POULTRY SCIENCE

Common for Zoology and Zoology Industrial Microbiology

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Pure lines.

   தூய்மையான மரபு வரிசைகள்.

2. Sexing of chicks.

   கோழிக் குஞ்சுகளில் பாலினம்.

3. Debecking.

   அலகை வெட்டுதல்.

4. Broilers.

   கறிக்கோழிகள்.

5. Vaccination.

   அம்மை குத்துதல்.

6. Digestible energy.

   செரிக்கக் கூடிய ஆற்றல்.

7. Gross energy.

முழுமையான ஆற்றல்.

8. Gumboro disease.

கம்போரோ நோய்.

9. Mycoplasmosis.

மைக்கோபிளாஸ்மோசிஸ்.

10. Coccidiosis.

காக்சிடியோசிஸ்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain briefly about poultry housing.

கோழிகளின் வீடு பற்றி சுருக்கமாக விளக்குக.

Or

(b) Comment on commercial chicks.

வர்த்தக ரீதியான கோழிக் குஞ்சுகள் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

12. (a) Explain the management of growers.

வளரும் குஞ்சுகளின் மேலாண்மை பற்றி விளக்குக.

Or

(b) Discuss the management of broilers.

கறிக்கோழிகளின் மேலாண்மை பற்றி விவாதி.

13. (a) Write about the supplementation of vitamins and minerals in poultry feeds.

கோழித் தீவனத்தின் வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்கள் அதிகப்படியாக சேர்த்தல் பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Discuss the energy requirements of broilers.

கறிக்கோழிக்களுக்கான ஆற்றல் தேவை பற்றி விவாதி.

14. (a) Comment on the feed formulation for chicks.

கோழிக்குஞ்சுகளின் உணவு ஃபார்முலேஷன் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

Or

(b) Write down the feed formulation for growers.

வளரும் குஞ்சுகளுக்கான உணவு ஃபார்முலேஷன் பற்றி எழுதுக.

15. (a) Explain the parasitic diseases of poultry.

கோழிகளைத் தாக்கும் ஒட்டுண்ணி சார்ந்த நோய்களை விளக்குக.

Or

(b) Give a brief account on viral diseases of poultry.

கோழிகளைத் தாக்கும் வைரஸ் சார்ந்த நோய்கள் பற்றி சிறு தொகுப்பு தருக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Give the economic importance of Poultry.

கோழி வளர்ப்பின் பொருளாதார முக்கியத்துவத்தைத் தருக.

17. Explain the practical aspects of chick rearing.

கோழிக்குஞ்சு வளர்த்தலின் செய்முறை கருத்துப்படிவத்தை விளக்குக.

18. Explain the energy requirements of chicks and growers.

கோழிக்குஞ்சுகள் மற்றும் வளரும் குஞ்சுகளுக்கு தேவையான ஆற்றல் பற்றி விளக்குக.

19. Give the merits and demerits in the usage of feed additives.

உணவு சேர்ப்பிகளை பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் சாதக பாதகங்களைத் தருக.

20. Discuss the viral diseases of Poultry.

கோழிகளைத் தாக்கும் வைரஸ்சார்ந்த நோய்களைப் பற்றி விவாதி.

AFC–7429

Sub. Code
1BZOE2C/ 1BZIE2C

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Fifth Semester

Elective – SERICULTURE

Common for Zoology and Zoology Industrial Microbiology

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. CSB

   சி.எஸ்.பி

2. NSSP

   என்.எஸ்.எஸ்.பி

3. White root rot disease

   வெள்ளை வேர் அழுகல் நோய்

4. Mycoplasma

   மைக்கோபிளாஸ்மா

5. Paraffin paper

   மெழுகுத்தாள்

6. Thermometer and hygrometer

தெர்மோமீட்டர் மற்றும் ஹைக்ரோமீட்டர்

7. *Nosema bombycis*

நொசிமா பாம்பிசிஸ்

8. Flacherie

ஃப்பிளாச்செரி

9. Flimsy cocoons

மெல்லிய பட்டுக்கூடுகள்

10. Denier

டினெயர்

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Give a brief account on tasar, muga and eri silkworm.

டசார், மியுகா மற்றும் ஈரி பட்டுப் புழு பற்றி சிறு தொகுப்பு தருக.

Or

(b) Explain the structure of silk gland.

பட்டுச் சுரப்பியின் அமைப்பை விளக்குக.

12. (a) Explain the harvesting and storing of mulberry leaves.

மல்பரி இலைகளை அறுவடை செய்தல் மற்றும் சேமித்து வைத்தல் பற்றி விளக்குக.

Or

(b) Comment on the manuring of mulberry.

மல்பரிக்கு உரம் இடுதல் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

13. (a) Explain the silkworm rearing appliances.

பட்டுப்புழு வளர்க்கத் தேவையான உபகரணங்கள் பற்றி விளக்குக.

Or

(b) Write about the cleaning of silkworm bed.

பட்டுப்புழுவின் படுக்கையைச் சுத்தம் செய்தல் பற்றி எழுதுக.

14. (a) Describe the bacterial diseases of silkworm.

பட்டுப்புழுவைத் தாக்கக்கூடிய பாக்டீரியா சார்ந்த நோய்களை விவரி.

Or

(b) Discuss the pests of silkworm.

பட்டுப்புழுவைத் தாக்கக்கூடிய தீங்குயிரிகளை விவாதி.

15. (a) Give a brief account of cooking of cocoon.

பட்டுக் கூடுகளை வேகவைத்தல் பற்றி சிறு தொகுப்பு தருக.

Or

(b) Explain the transport of cocoon.

பட்டுக்கூடுகளை எடுத்துச் செல்லுதல் பற்றி விளக்குக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Explain the morphological differences of silkworm larva and adult.

பட்டுப்புழு லார்வா மற்றும் முதிர் உயரியின் அமைப்பு சார்ந்த வேறுபாடுகளை விளக்குக.

17. Describe the mulberry propagation.

மல்பரி பெருக்கம் பற்றி விவரி.

18. Explain silkworm rearing.

பட்டுப்புழு வளர்த்தல் பற்றி விளக்குக.

19. Elucidate the protozoan diseases of silkworm.

பட்டுப்புழுவைத் தாக்கக்கூடிய புரோட்டோசோவா நோய்களை விளக்குக.

20. Give an account on silk reeling.

பட்டு நூற்றல் பற்றி தொகுப்பு தருக.

AFC–7430

Sub. Code
1BZI6C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Sixth Semester

Zoology and Industrial Microbiology

FUNDAMENTALS OF MICROBIOLOGY

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Louis Pasteur.

   லூயிஸ் பாஸ்ஸியர்.

2. Spontaneous generation theory.

   தான்தோன்று தலைமுறை கோட்பாடு.

3. Bright field microscopy.

   ஃபிரைட் ஃபீல்டு நுண்ணோக்கி.

4. AFB.

   ஏ.எஃப்.பி.

5. Filtration.

   வடிகட்டல்.

6. Phenol coefficient test.

   ஃபீனால் மாறிலி சோதனை.

7. Flagella.

நீளிழை.

8. Fimbriae.

ஃப்பிம்ரியே.

9. Enriched media.

வளமூட்டு ஊடகங்கள்.

10. Wright's tube.

ரைட்டின் குழாய்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain the contributions of Joseph Lister in the field of Microbiology.

நுண்உயிரியலுக்கு ஜோசப் லிஸ்டெர் ஆற்றியுள்ள பங்களிப்பை விளக்குக.

Or

(b) Discuss the contributions of Tyndall in the field of Microbiology.

நுண்உயிரியலுக்கு டின்டால் ஆற்றியுள்ள பங்களிப்பை விவாதி.

12. (a) Explain the types of staining.

சாயமேற்றி வகைகளை விளக்குக.

Or

(b) Comment on staining reactions.

சாயமேற்றி வினைச்செயல்கள் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

13. (a) Discuss the physical methods of sterilization.

இயற்பியல் சார்ந்த நுண்ணமழித்தல் முறைகளை விவாதி.

Or

(b) Give a brief account on sterility testing.

மலட்டுத்தன்மைக்கான சோதனை பற்றி சிறு தொகுப்பு தருக.

14. (a) Write down the classification of bacteria.

பாக்டீரியாவின் வகைப்பாட்டை எழுதுக.

Or

(b) Write down the classification of virus.

வைரஸின் வகைப்பாட்டை எழுதுக.

15. (a) Explain the anaerobic culture techniques.

காற்றுப் பருகா வளர்ப்பு உத்திகளை விளக்குக.

Or

(b) Describe the types of media.

ஊடகங்களின் வகைகளை விவரி.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Explain the methods of classifying and identifying the microbes.

நுண்ணுயிரிகளை வகைப்படுத்தும் மற்றும் கண்டறியும் முறைகளை விளக்குக.

17. Give the principles and applications of electron microscopy.

எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியின் தத்துவங்கள் மற்றும் பயன்களைத் தருக.

18. Explain the chemical methods of sterilization.

    வேதியியல் சார்ந்த நுண்ணமழித்தல் முறைகளை விளக்குக.

19. Explain the structural organisation of fungi.

    பூஞ்சைகளின் அமைப்பு சார்ந்த அமைப்பாண்மையை விளக்குக.

20. Describe the morphological characteristics of microorganisms.

    நுண்உயிரிகளின் அமைப்பு சார்ந்த பண்புகளை விவரி.

AFC–7431

Sub. Code
1BZO6C2/ 1BZI6C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Sixth Semester

Common for Zoology/Zoology (Industrial Microbiology)

ENVIRONMENTAL BIOLOGY AND BIOSTATISTICS

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Biogeochemical cycle

   உயிர்புவி வேதியியல் சுழற்சி

2. Psychological factors

   உளவியல் சார்ந்த காரணிகள்

3. Natality

   பிறப்பு விகிதம்

4. Mortality

   இறப்பு விகிதம்

5. Pollution

   மாசுபாடு

6. Bioremediation

   உயிரியத்தீர்வு

7. Mode

   முகடு

8. Histogram

   ஹிஸ்டோகிராம்

9. Pie diagram

   பை வரைபடம்

10. Standard error

    திட்டப் பிழை

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Explain carbon cycle.

    கார்பன் சுழற்சியை விளக்குக.

    Or

    (b) "Temperature as on ecological factor" – Discuss.

    தட்பவெப்ப நிலை ஒரு சூழ்நிலை சார்ந்த காரணி என்பதை விவாதி.

12. (a) List down the characteristics of community.

    உயிர்ச்சமுதாயத்தின் பண்புகளைப் பட்டியலிடுக.

    Or

    (b) Comment on ecological pyramids.

    சூழ்நிலைசார்ந்த கூம்புகள் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

13. (a) Analyze the hazards and impact of water pollution.

நீர் மாசுபாட்டின் அபாயங்கள் மற்றும் விளைவுகளை ஆராய்க.

Or

(b) Discuss the adaptations of terrestrial animals.

நிலவாழ் விலங்குகளின் தகவமைப்புகள் பற்றி விவாதி.

14. (a) Calculate mean from the following data:

Roll Nos:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Marks:	40	50	55	78	58	60	73	35	43	48

கீழ்க்கண்ட புள்ளி விபரத்திற்கு சராசரியைக் கணக்கிடுக.

பதிவேடு எண்கள்:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
மதிப்பெண்கள்:	40	50	55	78	58	60	73	35	43	48

Or

(b) Give the merits and demerits of median.

இடைநிலையின் சாதகங்கள் மற்றும் பாதகங்களைத் தருக.

15. (a) Explain the graphical representation of statistical data.

புள்ளியியல் சார்ந்த புள்ளிவிபரத்தினை தெரிவிப்பதற்கான வரைபடத்தை விளக்குக.

Or

(b) Explain the various methods of collection of primary data.

முதல்நிலை புள்ளி விபரத்தினை சேகரிப்பதற்கான பல்வேறு முறைகளை விளக்குக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Explain nitrogen cycle.

நைட்ரஜன் சுழற்சியை விளக்குக.

17. Write an essay on ecological succession.

சூழ்நிலைசார்ந்த தொடர்வு பற்றி கட்டுரை எழுதுக.

18. Discuss the adaptations of marine animals.

கடல் விலங்குகளின் தகவமைப்புகளை விவாதி.

19. Explain the diagrammatic representation of statistical data.

புள்ளியியல் சார்ந்த புள்ளி விபரங்களை தெரியப்படுத்துவதற்குரிய படங்களை விளக்குக.

20. Calculate standard deviation from the following data:

14, 22, 9, 15, 20, 17, 12, 11

கீழ்க்கண்ட புள்ளிவிபரத்திலிருந்து திட்ட விலகலைக் கணக்கிடுக.

14, 22, 9, 15, 20, 17, 12, 11

AFC–7433

Sub. Code
1BZIE3A

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Sixth Semester

Zoology (Industrial Microbiology)

Elective — AGRICULTURAL MICROBIOLOGY

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Syntropism.

   சின்ட்ரோபிஸம்.

2. Parasitism.

   ஒட்டுண்ணி வாழ்வு.

3. Lignin.

   லிக்னின்.

4. Pectin.

   பெக்டின்.

5. Rhizobium.

   ரைசோபியம்.

6. Root nodule bacteria.

   வேர் முண்டு பாக்டீரியா.

7. Mycorrhiza.

   பூஞ்சையவேரி.

8. Eutrophication.

   யூட்ரோபிகேஷன்.

9. Phytoplankton.

   தாவர மிதப்பி.

10. Pollutants.

    மாசுபாட்டை உருவாக்கும் பொருட்கள்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Write about the microbial communities in soil.

    மண்ணில் நுண்ணுயிரிகளின் சமுதாயங்கள் பற்றி எழுதுக.

    Or

    (b) Explain predation with examples.

    கொன்று தின்பவைகளை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

12. (a) Write a short account on coir pith composition.

    தென்னை நாரின் கூட்டமைவினைப் பற்றி சிறு தொகுப்பு எழுதுக.

    Or

    (b) Discuss the applications of composting.

    தொழு உரத்தின் பயன்களை விவாதி.

13. (a) Give a brief account on MPN technique.

எம்.பி.என் உத்தி பற்றி சிறு தொகுப்பு தருக.

Or

(b) Comment on algae.

பாசிகள் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

14. (a) Explain nitrogen cycle.

நைட்ரஜன் சுழற்சியை விளக்குக.

Or

(b) Name the nitrogen fixing microorganisms.

நைட்ரஜனை நிலைப்படுத்தும் நுண்ணுயிரிகளின் பெயர்களைக் குறிப்பிடுக.

15. (a) Comment on the air quality analysis.

காற்றின் தரம் பகுப்பாய்தல் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

Or

(b) Comment on air sampling devices.

காற்று மாதிரிக் கூறுகளின் உபகரணங்கள் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Write about the distribution of microorganisms in nature.

இயற்கையில் நுண்ணுயிரிகள் பரவல் பற்றி எழுதுக.

17. Explain the factors influencing the degradation.

நிலை இறக்கத்தை தூண்டும் காரணிகளை விளக்குக.

18. Explain the carbon cycle.

கார்பன் சுழற்சியை விளக்குக.

19. Describe in detail about water treatment.

நீர் சுத்திகரிப்பு பற்றி விரிவாக விவரி.

20. Discuss the microbiological sources of air pollution.

காற்று மாசுபாட்டின் நுண்ணுயிரி சார்ந்த வளமூலங்களை விவாதி.

AFC–7592

Sub. Code
1BZOA1/ 1BZIA1

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

Zoology

Allied – GENERAL AND APPLIED ZOOLOGY

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

Part A (10 × 1.5 = 15)

Answer **all** questions.

1. Pseudocoelometa

   பொய் உடற்குழியுடையவைகள்

2. Acoelometa

   உடற்குழியற்றவைகள்

3. Trypanasoma gambienze

   ட்ரிப்பனசோமா கேம்பியன்ஸ்

4. Fringed corals

   ஃப்ரிஞ்சிடு பவழ உயிரிகள்

5. Eudrilus

   யூட்ரிலஸ்

6. Apis dorsate

   ஏபிஸ் டார்சேட்டா

7. Russel's viper.

ரஸ்ஸல்ஸ் வைப்பர்

8. Cobra

நாகப் பாம்பு

9. Ancona

அன்கோனா

10. White leghorn

வெள்ளை லெக்கார்ன்

Part B (5 × 3 = 15)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Give the list of invertebrate phyla.

முதுகெலும்பற்றவைகளின் தொகுதியின் பட்டியலைத் தருக.

Or

(b) Explain the general classification of phylum chordata.

தொகுதி முதுகுநாண் உள்ளவைகளின் பொதுவான வகைப்பாட்டை விளக்குக.

12. (a) Explain the types of malarial parasite.

மலேரியா சார்ந்த ஒட்டுண்ணிகளின் வகைகளை விளக்குக.

Or

(b) Give the importances of corals.

பவழ உயிரிகளின் முக்கியத்துவத்தைத் தருக.

13. (a) Discuss the insects pests of paddy.

நெற்பயிரைத் தாக்கக்கூடிய தீங்குயிரிப்பூச்சிகளை விவாதி.

Or

(b) Discuss the insect pests of coconut.

தென்னையைத் தாக்கக்கூடிய தீங்குயிரிப் பூச்சிகளை விவாதி.

14. (a) Explain the biting mechanism of snakes.

பாம்பு கடிக்கும் நுட்பத்தினை விளக்குக.

Or

(b) Explain how will you identify the food fishes.

உணவாகப் பயன்படும் மீன்களை எவ்வாறு கண்டறிவாய்.

15. (a) Give the economic importance of poultry.

கோழி வளர்ப்பின் பொருளாதார முக்கியத்துவத்தைத் தருக.

Or

(b) Give the economic importance of animal husbandry.

வீட்டு விலங்குகளின் பொருளாதார முக்கியத்துவத்தைத் தருக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Give the outline classification of phylum chordata.

தொகுதி முதுகுநாண் உள்ளவைகளின் சுருக்கமான வகைப்பாட்டை தருக.

17. Discuss the life cycle of ascaris filarial worm.

அஸ்காரிஸ் மற்றும் நூற்புழுவின் வாழ்க்கைச் சுழற்சியை விவாதி.

18. Give an account on vermiculture and apiculture.

மண்புழு வளர்ப்பு மற்றும் தேனீ வளர்ப்பு பற்றி தொகுப்பு தருக.

19. Explain how will you identify poisonous and non-poisonous snakes.

விஷமுள்ள மற்றும் விஷமற்ற பாம்புகளை எவ்வாறு கண்டறிவாய்.

20. Write the economic importance of pig.

பன்றியின் பொருளாதார முக்கியத்துவத்தை எழுதுக.

AFC–7418

Sub. Code
1BZO1C1/ 1BZI1C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2015

First Semester

BIODIVERSITY OF INVERTEBRATES – I

(Common for Zoology and Zoology Industrial Microbiology)

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Section A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Pseudo coelomata.

   பொய் உடற்குழியுடலை.

2. Bilateria.

   இருபக்கச் சமச்சீருடையவை.

3. Mesenchyme.

   நடு இழுது.

4. Osculum.

   ஆஸ்குலம்.

5. Medusa.

   மெடுசா.

6. Mesogloea.

மீசோகிளியா.

7. Parenchyma.

பரான்கைமா.

8. Flame cells.

சுடர் செல்கள்.

9. Nephridia.

நெஃப்ரீடியா.

10. Cuticle.

தோலி.

Section B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Discuss the life cycle of Entamoeba.

எண்டமிபாவின் வாழ்க்கைச் சுழற்சியை விவாதி.

Or

(b) Explain the reproduction of paramecium.

பரமீசியத்தின் இனப்பெருக்கத்தை விளக்குக.

12. (a) Comment on the canal system in sponges.

கடற்பஞ்சுகளின் கால்வாய் மண்டலம் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

Or

(b) Enlist the characters of phylum porifera.

தொகுதி துனையுடலிகளின் பண்புகளை பட்டியலிடுக.

13. (a) Give a brief account on coral reefs.

பவளப்பாறைகள் பற்றி சிறு தொகுப்பு தருக.

Or

(b) Write down the characters of coelenterata.

குழிக்குடலிகளின் பண்புகளை எழுதுக.

14. (a) Write a short notes on nematode parasites.

நிமட்டோடு ஒட்டுண்ணிகள் பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

Or

(b) Classify helminthes and cite examples.

ஹெல்மின்திஸை வகைப்படுத்தி, எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.

15. (a) Describe the metamerism in annelida.

வளைய உடலிகளின் கண்ட அமைவு பற்றி விவரி.

Or

(b) Explain the structure of Megascolex.

மெகாஸ்கோலக்ஸின் அமைப்பை விளக்குக.

Section C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Explain the life cycle of plasmodium.

பிளாஸ்மோடியத்தின் வாழ்க்கைச் சுழற்சியை விளக்குக.

17. Classify phylum porifera upto classes.

துளையுடலிகளை வகுப்புகள் வரை வகைப்படுத்துக.

18. Give an account on alternation of generation in Obelia.

ஒபிலியாவின் தலைமுறை மாற்றம் பற்றி தொகுப்பு தருக.

19. Discuss the life history of Taenia solium.

டீனியா சோலியத்தின் வாழ்க்கை வரலாற்றை விவாதி.

20. Classify annelida upto classes and give examples.

வளைய உடலிகளை வகுப்புகள் வரை வகைப்படுத்தி எடுத்துக்காட்டுகள் தருக.